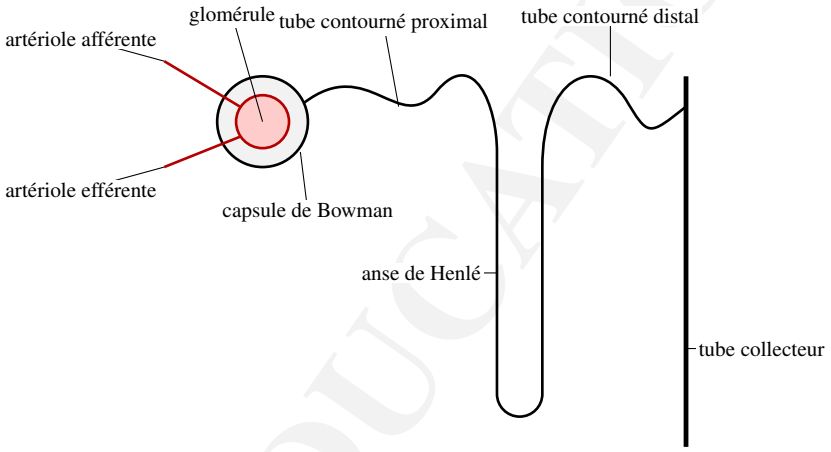
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 6
LE MILIEU INTÉRIEUR : LE RÔLE DU REIN

Correction de l'exercice 1 : Structure du néphron

1) Titre et légende

Titre : **schéma simplifié d'un néphron et de sa vascularisation**.



1 : glomérule (peloton de capillaires) ; 2 : capsule de Bowman ; 3 : tube contourné proximal ; 4 : branche descendante de l'anse de Henlé ; 5 : branche ascendante de l'anse de Henlé ; 6 : tube contourné distal ; 7 : tube collecteur ; 8 : artériole afférente ; 9 : artériole efférente.

2) Zones

Filtration : **glomérule et capsule de Bowman**. Réabsorption : **tubes contournés, anse de Henlé et tube collecteur**.

3) Artériole efférente

Son diamètre plus faible freine la sortie du sang et maintient une **pression élevée** dans le glomérule, ce qui favorise la filtration.

Correction de l'exercice 2 : Comparaison du plasma, de l'urine primitive et de l'urine définitive

1) Urine primitive

C'est du **plasma sans protéines** (filtrat glomérulaire) : mêmes concentrations que le plasma, sauf les protéines (et les cellules).

2) Rapports urine / plasma

Glucose : 0 ; urée : $20/0{,}3 \approx$ **67** ; acide urique : $0{,}5/0{,}03 \approx$ **17** ; Na^+ : $3{,}5/3{,}3 \approx$ **1,06** ; créatinine : $1/0{,}01 =$ **100**.

3) Glucose

Filtré : $180 \times 1 = \mathbf{180\ g/jour}$; excrété : 0. Tout le glucose filtré est **réabsorbé**.

4) Eau réabsorbée

$\frac{180-1{,}5}{180} \times 100 \approx \mathbf{99{,}2\ \%}$.

5) Comportement du rein

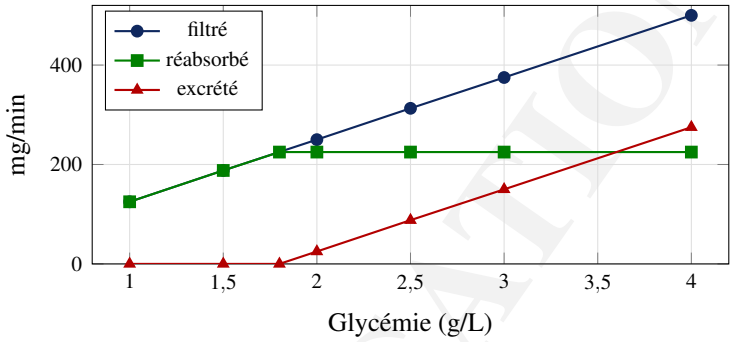
Protéines : non filtrées. **Glucose** : filtré puis réabsorbé totalement. **Eau et Na^+** : filtrés puis réabsorbés en grande partie (réabsorption réglable). **Urée, acide urique** : filtrés, peu réabsorbés, donc concentrés (déchets). **Créatinine** : filtrée, non réabsorbée et même un peu sécrétée : elle est très concentrée.

Correction de l'exercice 3 : Le seuil rénal du glucose

1) Glucose excrété (filtré - réabsorbé)

0 ; 0 ; **25** ; **88** ; **150** ; **275** mg/min.

2) Courbes



3) Seuil et maximum

Le glucose apparaît dans l'urine au-delà de **1,8 g/L** environ (seuil rénal). La réabsorption plafonne à **225 mg/min** (transport maximal). La réabsorption est assurée par des **transporteurs membranaires** en nombre limité : quand ils sont tous occupés (saturés), le glucose en excès n'est plus réabsorbé.

4) Diabétique

Sa glycémie (2,5 g/L) dépasse le seuil rénal : le glucose filtré dépasse la capacité de réabsorption ; l'excédent passe dans l'urine (**glycosurie**), entraînant de l'eau (urines abondantes).

Correction de l'exercice 4 : Le rein artificiel

1) Passage de l'urée

L'urée est plus concentrée dans le sang que dans le liquide de dialyse (qui n'en contient pas) : elle diffuse à travers la membrane, du milieu le plus concentré vers le moins concentré.

2) Glucose et ions

Pour qu'il n'y ait pas de diffusion de ces substances utiles : à concentrations égales, pas de perte de glucose ; les ions en excès dans le sang du malade (K^+) peuvent passer et les autres restent à leur valeur normale.

3) Limite

Le dialyseur ne peut pas assurer les fonctions endocrines du rein : sécrétion de rénine, d'érythropoïétine (production de globules rouges, d'où l'anémie des dialysés), activation de la vitamine D.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : **Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse**

Introduction : le rein, formé d'environ un million de néphrons, élabore l'urine et règle la composition du milieu intérieur.

I. La filtration glomérulaire : passage du plasma (sauf protéines et cellules) du glomérule à la capsule de Bowman, sous l'effet de la pression sanguine ; urine primitive (180 L/jour).

II. La réabsorption tubulaire : tube proximal (glucose, acides aminés, majeure partie de l'eau et du Na^+) ; anse de Henlé (concentration de l'urine) ; tube distal et collecteur (réabsorption réglée de Na^+ par l'aldostérone et d'eau par l'ADH).

III. La sécrétion tubulaire : passage de substances du sang vers le tube (H^+, K^+, créatinine, certains médicaments).

IV. L'urine définitive : 1,5 L/jour, riche en déchets (urée, acide urique, créatinine), sans glucose ni protéines. Schéma de synthèse du néphron avec les flèches des échanges.

Conclusion : le rein élimine les déchets et maintient la constance du milieu intérieur.

LN_EDUCATION